IoT & JARINGAN SENSOR
MONITORING & KONTROL 4 RUANGAN BERBASIS ESP32,MQTT,NODE-RED

Disusun Oleh :

1.	Faris Raihan F	- 2124600102
2.	Nadya Labbaikatus S	- 2124600103
3.	Hafiz Ahmad A	- 2124600106
4.	Raja Ihsan S	- 2124600108

3 D4 Elektronika D

Dosen Pengampu :

Akhmad Hendriawan, ST, MT,

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK ELEKTRONIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

1. Latar Belakang

Proyek ini membahas perancangan sistem Internet of Things (IoT) untuk memantau empat ruangan dan mengendalikan lampu melalui satu dashboard. ESP32 berfungsi sebagai perangkat edge, Mosquitto sebagai MQTT broker, sedangkan Node-RED digunakan untuk menerima, memproses, dan memvisualisasikan data. Data sensor dikirim melalui jaringan Wi-Fi dengan mekanisme komunikasi publish/subscribe.

2. Tujuan

Monitoring beberapa ruangan secara terpusat memerlukan mekanisme komunikasi yang dapat memisahkan data berdasarkan lokasi perangkat. MQTT dipilih sebagai protokol pesan ringan, sementara Node-RED menyediakan alur pemrosesan serta antarmuka visual untuk monitoring dan kontrol.

- Mengirim data sensor atau masukan analog dari empat ESP32 ke MQTT Broker.
- Memantau informasi ruangan dan status koneksi melalui dashboard Node-RED.
- Mengendalikan delapan LED, yaitu dua LED untuk setiap ruangan.
- Menerapkan LWT, reconnect otomatis, dan callback lampu untuk mendukung komunikasi perangkat.

3. Ruang Lingkup Sistem

Ruangan	Masukan	Keluaran
Ruang 1	AHT10/AHT11: suhu dan kelembapan	2 LED
Ruang 2	Potensiometer: nilai analog	2 LED
Ruang 3	Potensiometer: nilai analog	2 LED
Ruang 4	Potensiometer: nilai analog	2 LED

4. Alur Umum Sistem

1. SENSOR / POT	2. ESP32	3. MQTT BROKER	4. NODE-RED	5. DASHBOARD
Membaca masukan	Memproses dan publish	Meneruskan pesan	Subscribe, proses, simpan	Monitoring dan kontrol

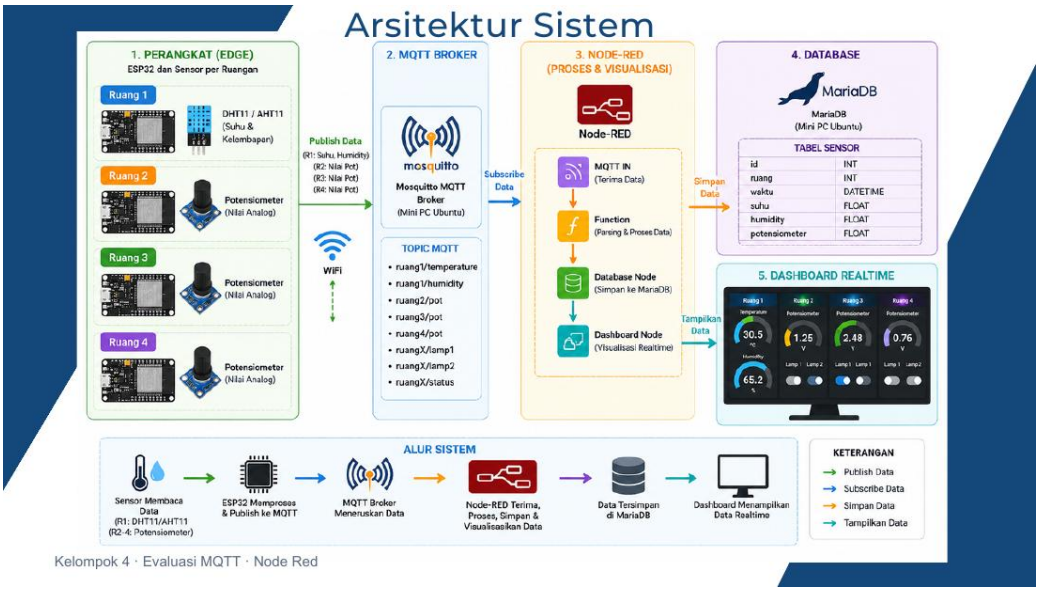
Selain aliran data sensor menuju dashboard, perintah dari dashboard dikirim kembali melalui MQTT ke ESP32 untuk mengubah kondisi LED. Status dan feedback LED juga dikirimkan kembali agar informasi pada dashboard mengikuti keadaan perangkat.

4.1 Fungsi yang Disediakan Sistem

Fungsi	Informasi yang ditampilkan atau dikendalikan
Monitoring suhu	Data suhu dari empat ruangan divisualisasikan dalam grafik dan perbandingan.
Monitoring kelembapan	Nilai kelembapan ruang 1–4 ditampilkan melalui empat Gauge.
Status perangkat	Status koneksi setiap ESP32 ditampilkan sebagai online atau offline melalui LWT.
Kontrol aktuator	Delapan LED dapat dikendalikan melalui delapan saklar pada dashboard.

5. Arsitektur Sistem IoT

Arsitektur menunjukkan hubungan perangkat edge, broker MQTT, Node-RED, basis data, dan dashboard realtime.



Gambar 1. Arsitektur sistem monitoring dan kontrol empat ruangan.

Pada sisi perangkat, empat ESP32 membaca data dari sensor atau potensiometer. Data dipublikasikan melalui Wi-Fi menuju Mosquitto MQTT Broker yang berjalan pada mini PC Ubuntu. Node-RED melakukan subscribe terhadap topic yang relevan, kemudian memproses pesan menggunakan node MQTT In dan Function.

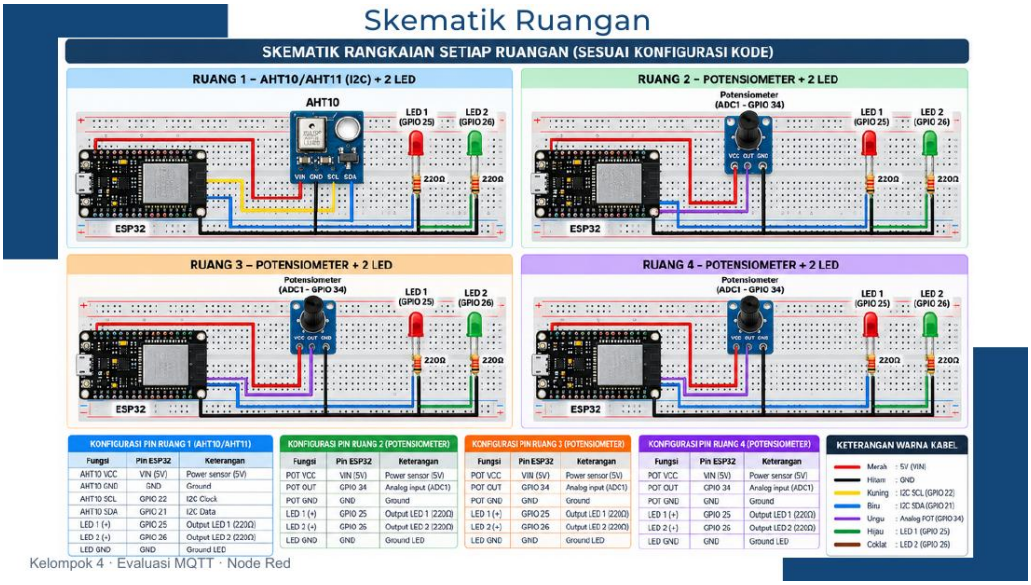
Hasil pemrosesan diteruskan ke dashboard untuk ditampilkan secara realtime. Pada rancangan arsitektur, Node-RED juga terhubung ke MariaDB melalui database node. Tabel sensor pada MariaDB memuat kolom id, ruang, waktu, suhu, humidity, dan potentiometer. Dengan struktur ini, data dapat dikelompokkan berdasarkan ruangan dan waktu pencatatan.

5.1 Komponen Utama

Komponen	Peran dalam sistem
ESP32	Membaca sensor/masukan analog, mengirim data MQTT, serta mengendalikan LED.
AHT10/AHT11	Membaca suhu dan kelembapan pada ruang 1 melalui komunikasi I2C.
Potensiometer	Memberikan masukan analog untuk ruang 2, ruang 3, dan ruang 4.
Mosquitto Broker	Menerima dan meneruskan pesan MQTT dari publisher ke subscriber.
Node-RED	Mengolah pesan, menyimpan data sesuai rancangan, membuat visualisasi dan kontrol.
Dashboard	Menyimpan data sensor dan menampilkan informasi monitoring serta kontrol.

6. Skematik dan Konfigurasi Ruangan

Setiap ruangan memiliki satu ESP32 dan dua LED; jenis masukan dibedakan berdasarkan fungsi ruangan.



Gambar 2. Skematik rangkaian untuk ruang 1 sampai ruang 4 sesuai gambar perancangan pada presentasi.

6.1 Konfigurasi Tiap Ruangan

Ruangan	Sensor / masukan	Konfigurasi pin yang ditampilkan
Ruang 1	AHT10/AHT11 (I2C)	VIN 5 V, GND, SCL GPIO 22, SDA GPIO 21; LED 1 GPIO 25; LED 2 GPIO 26.
Ruang 2	Potensiometer	VCC VIN 5 V, GND, OUT GPIO 34 (ADC1); LED 1 GPIO 25; LED 2 GPIO 26.
Ruang 3	Potensiometer	VCC VIN 5 V, GND, OUT GPIO 34 (ADC1); LED 1 GPIO 25; LED 2 GPIO 26.
Ruang 4	Potensiometer	VCC VIN 5 V, GND, OUT GPIO 34 (ADC1); LED 1 GPIO 25; LED 2 GPIO 26.

6.2 Cara Kerja Perangkat

Pada ruang 1, sensor AHT10/AHT11 mengukur suhu dan kelembapan, lalu ESP32 memperoleh data melalui jalur I2C. Pada ruang 2–4, tegangan keluaran potensiometer dibaca sebagai nilai analog melalui GPIO 34 yang menggunakan kanal ADC1. Masing-masing ESP32 menyediakan dua keluaran digital untuk mengendalikan LED 1 dan LED 2 melalui dashboard.

Catu sensor pada skematik ditunjukkan berasal dari pin VIN 5 V dan seluruh ground perangkat disatukan. Setiap LED dilengkapi resistor pembatas arus 220 Ω. Penggunaan pin dan sambungan kabel perlu mengikuti tabel konfigurasi serta gambar skematik saat perakitan.

7. Perencanaan Topic MQTT

Prefix topic menggunakan pens/klp4/ untuk membedakan kelompok, ruangan, jenis data, perintah, dan feedback.

ESP32 bertindak sebagai publisher untuk data sensor, status perangkat, dan feedback kondisi LED. Node-RED menjadi subscriber untuk menerima data tersebut, sekaligus

publisher untuk mengirim perintah ON/OFF ke masing-masing LED. Wildcard + digunakan pada sisi subscriber untuk menerima pesan dari beberapa ruangan.

Topic MQTT Final	Publisher	Subscriber	Payload	QoS	Retain
pens/klp4/ruang1/temperature	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/temperature)	28.5	0	Tidak
pens/klp4/ruang1/humidity	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/humidity)	65.2	0	Tidak
pens/klp4/ruang2/pot	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/pot)	2048	0	Tidak
pens/klp4/ruang3/pot	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/pot)	2048	0	Tidak
pens/klp4/ruang4/pot	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/pot)	2048	0	Tidak
pens/klp4/ruangN/lamp1	Node-RED	ESP32	1 / 0	1	Tidak
pens/klp4/ruangN/lamp2	Node-RED	ESP32	1 / 0	1	Tidak
pens/klp4/ruangN/status	ESP32 / Broker (LWT)	Node-RED (pens/klp4/+/status)	online / offline	0	Ya
pens/klp4/ruangN/lampM/state	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/+/state)	1 / 0	0	Ya

Keterangan: N mewakili ruangan 1–4, sedangkan M mewakili lampu 1–2. Payload potensiometer 2048 merupakan contoh nilai analog. Payload 1 berarti ON dan 0 berarti OFF.

7.1 QoS, Retain, dan LWT

Istilah	Penerapan pada sistem
QoS 0	Digunakan pada data sensor dan status; pesan dikirim tanpa konfirmasi penerimaan.
QoS 1	Digunakan pada perintah lampu agar pesan kontrol diterima minimal satu kali.
Retain	Diaktifkan untuk topic status dan feedback state agar broker menyimpan pesan terakhir.
LWT	Broker menerbitkan status offline ketika koneksi ESP32 terputus secara tidak normal.

7.2 Alur Pertukaran Pesan

Data sensor bergerak dari ESP32 menuju broker dan diteruskan ke Node-RED. Sebaliknya, perintah lampu dipublikasikan Node-RED menuju broker, lalu diterima ESP32 melalui topic lamp1 atau lamp2. Setelah kondisi LED berubah, ESP32 mengirimkan topic state sebagai feedback yang ditampilkan kembali pada dashboard.

7.3 Pola Penamaan dan Penggunaan Wildcard

Bagian awal topic, yaitu pens/klp4/, menjadi prefix kelompok. Bagian ruangN menunjukkan sumber atau tujuan pada ruangan tertentu, sedangkan bagian terakhir menunjukkan jenis pesan seperti temperature, humidity, pot, lamp1, lamp2, status, atau state. Pola ini memudahkan pemisahan pesan ketika empat ESP32 bekerja pada broker yang sama.

Pola subscriber	Fungsi
pens/klp4/+/temperature	Menerima topic temperature dari seluruh ruangan yang memiliki parameter tersebut.
pens/klp4/+/humidity	Menerima topic humidity dari ruangan yang mengirim data kelembapan.
pens/klp4/+/pot	Menerima nilai potensiometer dari ruang 2, 3, dan 4.
pens/klp4/+/status	Menerima status online/offline dari seluruh ESP32.
pens/klp4/+/+/state	Menerima feedback state untuk lampu pada setiap ruangan.

Dengan wildcard satu tingkat (+), satu node MQTT In dapat menerima pesan dari beberapa ruangan tanpa membuat subscription terpisah untuk setiap nomor ruang. Untuk topic feedback lampu, dua wildcard digunakan karena topic memiliki tingkat nama ruangan dan nama lampu sebelum bagian state.

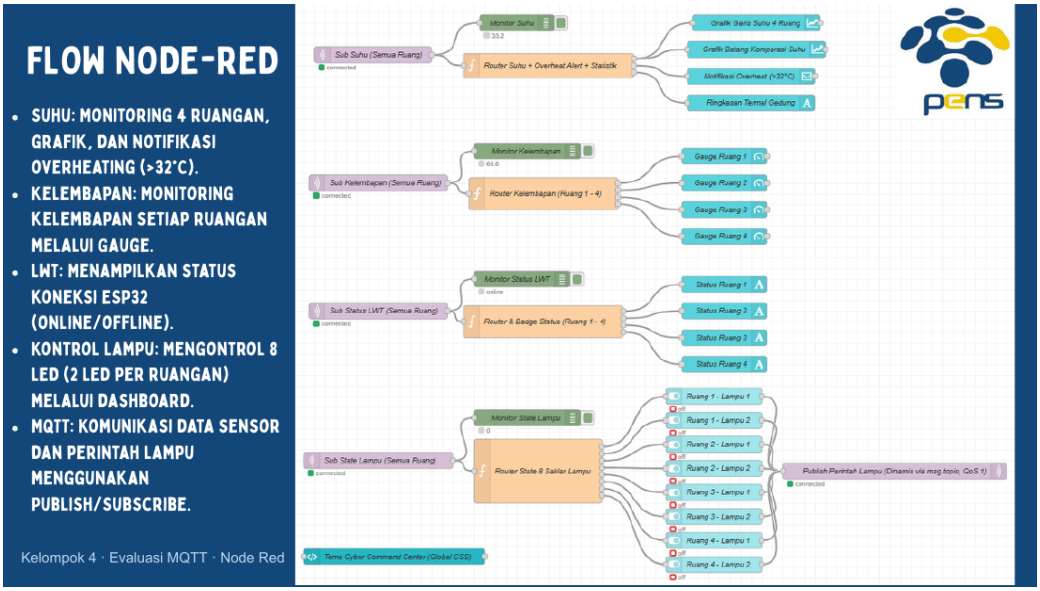
8. Program ESP32 dan Flow Node-RED

Bagian ini merangkum fitur kode ESP32 dan fungsi utama flow yang dijelaskan pada presentasi.

8.1 Fitur Utama Program ESP32

Fitur	Penjelasan
Last Will and Testament (LWT)	Keep-alive diatur 10 detik. ESP32 mendaftarkan pesan offline sebagai Last Will dengan retain aktif. Ketika koneksi berhasil, ESP32 memublikasikan status online.
Automatic Reconnect	Library EspMQTTClient menangani reconnect Wi-Fi/MQTT. client.loop() dipanggil berulang; setelah koneksi pulih, onConnectionEstablished() memperbarui status dan melakukan subscribe kembali.
MQTT Callback Lampu	ESP32 subscribe topic lamp1 dan lamp2. Payload 1 menyalakan LED (HIGH), sedangkan payload 0 mematikan LED (LOW). Kondisi LED dikirim kembali melalui topic lampN/state sebagai feedback.

8.2 Flow Node-RED dan Dashboard



Gambar 3. Flow Node-RED untuk monitoring dan kontrol.

- Suhu: monitoring empat ruangan, grafik garis, grafik perbandingan, ringkasan termal, dan notifikasi overheating saat suhu >32°C.
- Kelembapan: pemisahan data berdasarkan ruangan dan tampilan empat Gauge.
- Status LWT: menampilkan status koneksi ESP32 online/offline.
- Kontrol lampu: delapan saklar dashboard, dua LED untuk setiap ruangan, dengan perintah MQTT QoS 1.

9. Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi pada presentasi
Koneksi internet terbatas karena jarak.	Memindahkan posisi ESP32 agar lebih dekat.
Mengalami error pada program.	Meninjau ulang program melalui proses troubleshooting.

10. Kesimpulan

Pemisahan topic berdasarkan ruangan membuat data sensor, status perangkat, perintah lampu, dan feedback LED dapat dikelola secara terstruktur. Node-RED berperan sebagai pusat pemantauan dengan visualisasi suhu dan kelembapan, indikator koneksi, serta kontrol delapan LED. Fitur LWT membantu memberi informasi ketika perangkat terputus, sedangkan reconnect otomatis dan callback mendukung kelanjutan komunikasi serta kesesuaian status lampu pada dashboard.

Secara keseluruhan, rancangan mengintegrasikan empat ESP32 melalui Mosquitto MQTT Broker dan Node-RED. Konsistensi konfigurasi perangkat, topic MQTT, payload, serta koneksi jaringan menjadi faktor penting agar fungsi monitoring dan kontrol berjalan sesuai rancangan.